

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ



TEORIA STEROWANIA II: ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Wytyczne dla Ćwiczenia 6

Optymalizacja Parametryczna

Dariusz Cieślak, Maciej Różewicz

Kraków, 10 maja 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze wskaźnikami jakości układów sterowania oraz optymalizacją parametryczną układów sterowania ze względu na wybrane wskaźniki.

Zadanie optymalizacji parametrycznej dotyczy problemów, gdzie struktura regulatora i model matematyczny obiektu są stałe, a optymalizowane są jedynie wartości niektórych parametrów. Dobór odpowiedniej funkcji celu, która jest optymalizowana, jest zagadnieniem zasadniczym. Zwykle żąda się, aby układ regulacji możliwie dokładnie i szybko odtwarzał wartość zadaną, z drugiej zaś strony, by był możliwie odporny na sygnały zakłócające. Często wymagania te są sprzeczne i zadaniem projektanta jest znalezienie satysfakcjonującego kompromisu. Znaczącą zaletą procedury optymalizacji parametrycznej jest ustalenie pożądanych cech na wstępnym etapie projektowania układu sterowania. Procedura ta jest zwykle iteracyjna: funkcja celu ewoluuje w trakcie procesu projektowania, jednak na każdym etapie możemy być pewni, że dla sformułowanej funkcji celu uzyskujemy najlepsze możliwe nastawy regulatora.

2 Przebieg ćwiczenia

2.1 Wyznaczanie wskaźników jakości

- serwo

2.2 Optymalizacja parametryczna: wskaźniki całkowe

Dla obiektu opisywanego transmitancją:

$$G_O(s) = \frac{2s + 3}{s^3 + 2s^2 + s}, \quad (1)$$

w układzie regulacji automatycznej, rozważyć do optymalizacji parametrycznej regulatory:

- P: $G_{R,P}(s) = K_P$,
- PD: $G_{R,PD}(s) = K_P(1 + T_D s)$.

Krok 5 utworzyć model symulacyjny układu sterowania w Simulinku (łącznie z wejściami zakłóceń),

Krok 6 wyznaczyć analitycznie ograniczenia na zakres zmiennych projektowych (w zależności od zadanej struktury regulatora) - zaznaczyć ten obszar na płaszczyźnie,

Krok 7 wykonać numerycznie optymalizację ze względu na całkę z kwadratu uchybu sterowania (ang. *Integral Square Error* - **ISE**):

$$J_{ISE} = \int_0^\infty e(t)^2 dt, \quad (2)$$

Krok 8 wykonać numerycznie optymalizację ze względu na całkę z kwadratu wyjścia układu regulacji (ang. *Integral Square Output* - **ISO**) dla stabilizacji w zerze:

$$J_{ISO} = \int_0^\infty y^2(t) dt \quad (3)$$

Krok 9 wykonać numerycznie optymalizację ze względu na odporność na obciążenie,

Krok 10 wykonać numerycznie optymalizację ze względu na wskaźniki **ISE** i na obciążenie,

Krok 11 dla każdego zestawu dobranych nastaw regulatora wykonać symulacyjnie następujące eksperymenty i pokazać wartości sterowania na jednym rysunku:

- odpowiedź na skok jednostkowy dla wartości zadanej, bez zakłóceń,
- odpowiedź na skok jednostkowy z zakłóceniem obciążeniowym (skok jednostkowy, ale w innej chwili niż wartość zadana).

2.3 Optymalizacja parametryczna: wskaźniki odpowiedzi czasowej

Krok 12 Wyznaczyć optymalny regulator proporcjonalny $G_R(s) = K$, dla obiektu opisywanego transmitancją:

$$G_O(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1},$$

minimalizujący czas narastania, przy przeregulowaniu nie przekraczającym 10%.